MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Orta Dikme ve Açıortay İnşası

MAT.7.3.2 Yansıma dönüşümündeki deneyimlerini orta dikme ve açıortay inşasına yansıtabilme

3. TEMA
Dönüşüm

FASİKÜL
13



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde simetri doğrusunun özelliklerini, pergel ve ölçüsüz cetvelle yaptığınız inşaları, açıları ve eşkenar dörtgeni sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.3.1

Simetri doğrusunun özellikleri

Nokta ile görüntüsünü birleştiren doğru parçasını simetri doğrusu **dik ortalar**. Simetri doğrusu üzerindeki noktanın görüntüsü kendisidir.

A ile A′ arası 8 birim ise ikisi de simetri doğrusuna 4 birim uzaklıktadır.

5. SINIF · MAT.5.3.2

Pergel ve ölçüsüz cetvel

Pergel, merkezi ve yarıçapı belli çemberi çizer ve bir uzunluğu taşır. Ölçüsüz cetvel iki noktadan geçen doğruyu çizer.

A merkezli 3 cm yarıçaplı çemberin her noktası A'ya 3 cm uzaklıktadır.

5. SINIF · MAT.5.3.7

Kesişen eş çemberler

A ve B merkezli eş çemberler C'de kesişirse |CA| = |CB|; ABC ikizkenar üçgendir. Yarıçap |AB| ise eşkenardır.

|AB| = 5 cm, yarıçap 5 cm: ABC eşkenar üçgen

5. SINIF · MAT.5.3.3, MAT.5.3.4

Açılar

Dik açı 90°, doğru açı 180°'dir. Ölçüleri toplamı 90° olan açılar tümler, 180° olan açılar bütünlerdir. Ölçüleri eşit açılar eş açılardır.

70° ile 110° bütünler; 25° ile 65° tümlerdir.

6. SINIF · MAT.6.3.3

Eşkenar dörtgenin köşegenleri

Dört kenarı eşit olan dörtgen eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini **dik ortalar**.

Köşegenlerin kesiştiği noktada dört dik açı oluşur.

6. SINIF · MAT.6.4.6

Merkez açı ve yay

Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Merkez açının kolları arasında kalan çember parçası yaydır.

Merkez açısı 90° olan yay, çemberin dörtte biridir.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

doğru parçası · ışın · doğru açı · eş açı · bütünler açı · çember · yarıçap · yay · merkez açı · pergel · ölçüsüz cetvel · gönye · inşa · ikizkenar üçgen · eşkenar dörtgen · köşegen · simetri doğrusu · dik ortalamak

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

orta dikme · açıortay · daire dilimi

Orta Dikme ve Açıortay İnşası

MAT.7.3.2 Yansıma dönüşümündeki deneyimlerini orta dikme ve açıortay inşasına yansıtabilme

BAŞLAYALIM

Bir doğruya göre simetrik A ve A′ noktaları arasındaki simetri doğrusu silinmiştir. Bu doğruyu yeniden çizmek için cetveli ve gönyeyi hangi sırayla kullanırsınız? Elinizde yalnız pergel ve üzerinde hiç sayı olmayan bir cetvel olsaydı ne yapardınız?

Yansıma Dönüşümü fasikülünde (MAT.7.3.1) simetri doğrusunun, bir nokta ile görüntüsünü birleştiren doğru parçasını dik ortaladığını, simetri doğrusu üzerindeki bir noktanın görüntüsünün kendisi olduğunu ve gizlenmiş bir simetri doğrusunun cetvel, gönye ve açıölçerle nasıl bulunduğunu öğrendiniz. Bu fasikülde aynı simetri doğrusunu **ölçme araçları olmadan**, yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle oluşturacaksınız.

Simetri doğrusunu oluşturmanın üç işi

1. Simetrik iki noktayı birleştiren doğru parçasını çizmek.
2. Bu doğru parçasının orta noktasını belirlemek.
3. Orta noktadan doğru parçasına dik doğru çizmek.

Ölçerek çizimde 2. iş cetvelle ölçerek, 3. iş gönyeyle yapılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Simetri doğrusunu ölçerek yeniden çizmek

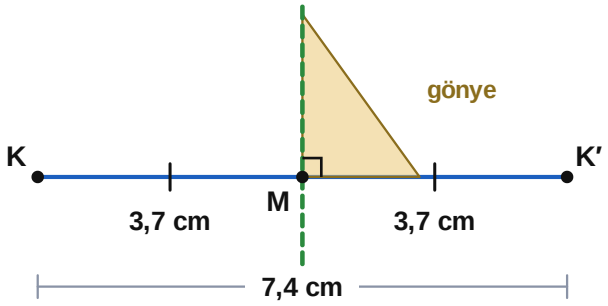
Bir doğruya göre simetrik K ve K′ noktaları verilmiş, simetri doğrusu silinmiştir. |KK′| = 7,4 cm olarak ölçülmüştür. Simetri doğrusunu cetvel ve gönyeyle yeniden çizme sürecini adım adım ifade ediniz. Simetri doğrusu KK′ doğru parçasını K'den kaç santimetre uzaklıkta keser?

Çözüm

1. adım 1. iş: K ile K′ cetvelle birleştirilir.

2. adım 2. iş: Uzunluk ikiye bölünür: 7,4 : 2 = 3,7. K'den 3,7 cm uzaklıktaki M noktası işaretlenir.

3. adım 3. iş: Gönyenin dik köşesi M'ye, bir dik kenarı KK′ üzerine konur; öbür dik kenar boyunca doğru çizilir.



4. adım Cevap:
Simetri doğrusu KK′'yü K'den 3,7 cm uzaklıkta, orta nokta M'de dik keser.

İnşa nedir?

Uzunluk ve açı ölçme araçlarını kullanmadan, **yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle** yapılan çizime **inşa** denir. Ölçüsüz cetvel (çizgeç) yalnız iki noktadan geçen doğruyu çizmek için kullanılır. Pergel, merkezi ve açıklığı belli olan çemberi çizer; bir uzunluğu bir yerden başka bir yere taşır. Matematik yazılımlarındaki çember ve doğru araçları da aynı işi yapar. Bu fasikülde gönye, ölçülü cetvel, açıölçer, simetri aynası ve kâğıt katlama yalnız yapılan inşayı **kontrol etmek** için kullanılır.

DİKKAT

Ölçüsüz cetvelin kenarındaki çentiklerden ya da cetvelin genişliğinden yararlanarak uzunluk taşımak inşa sayılmaz. Uzunluk yalnız pergelle taşınır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · İnşa mı, ölçerek çizim mi?

Aşağıdaki çizim yönergelerinden hangileri inşadır? I. A ve B noktaları ölçüsüz cetvelle birleştirilir. II. Cetvelle 5 cm ölçülerek C noktası işaretlenir. III. Pergel AB uzunluğunda açılarak C merkezli bir çember çizilir. IV. Açıölçerle ölçü alınarak bir açının eşi çizilir.

Çözüm

1. adım I: Ölçüsüz cetvel yalnız iki noktayı birleştirmiştir; ölçme yoktur. İnşadır.

2. adım II: Uzunluk cetvelin ölçeğinden okunmuştur. Ölçerek çizimdir.

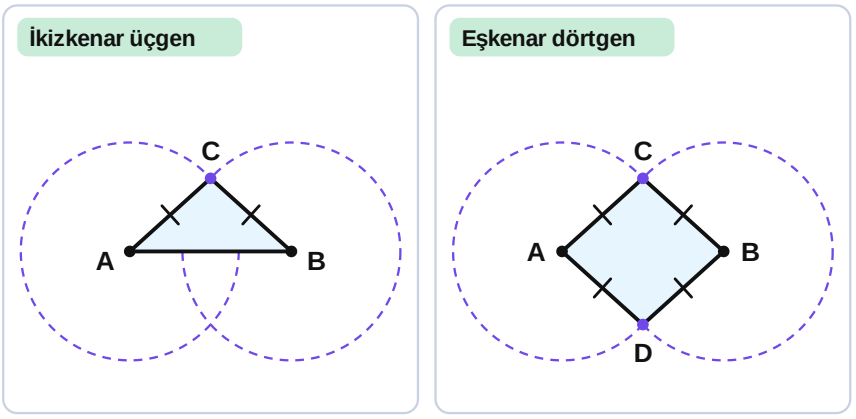
3. adım III: AB uzunluğu pergelle taşınmıştır; sayı okunmamıştır. İnşadır.

4. adım IV: Açı ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçerek çizimdir.

5. adım Cevap:
I ve III inşadır.

5. sınıftaki inşalar: Eş çemberler ne söyler?

Merkezleri A ve B olan eş çemberler bir C noktasında kesişiyorsa C iki çemberin de üzerindedir. |CA| ve |CB| yarıçap olduğu için eşittir; bu nedenle ABC üçgeni **ikizkenar üçgendir**. Yarıçap |AB|'ye eşit seçilirse üçgen eşkenar olur. Çemberler iki noktada (C ve D) kesişiyorsa A, C, B ve D birleştirilince dört kenarı da yarıçapa eşit olan bir **eşkenar dörtgen** oluşur. Bu inşaları 5. sınıfta yaptınız (MAT.5.3.2, MAT.5.3.7); burada yalnız kullanacağız.



D **Defne** Orta noktayı bulmak için ölçmek zorundayız. Ölçmeden ortayı nasıl bulabiliriz ki?

Ö **Öğretmen** İkizkenar üçgeni inşa ederken hiçbir şey ölçmemiştiniz ama üçgenin tepesi tabanın tam ortasının hizasına düşüyordu. Bunun bir nedeni olabilir mi?

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Eş çemberlerden ikizkenar üçgen ve eşkenar dörtgen

|AB| = 6 cm'dir. A ve B merkezli, yarıçapı 4 cm olan eş çemberler C ve D noktalarında kesişmektedir. a) ABC üçgeninin kenar uzunluklarını yazınız. b) ACBD dörtgeninin çevresi kaç santimetredir? c) C ve D noktaları AB doğru parçasının hangi noktasının hizasında görünmektedir?

Çözüm

1. adım a) |CA| ve |CB| yarıçaptır: |CA| = |CB| = 4 cm; |AB| = 6 cm. ABC ikizkenar üçgendir.

2. adım b) ACBD'nin dört kenarı da yarıçaptır: 4 · 4 = 16 cm.

3. adım c) Çizim incelendiğinde C ve D, AB'nin orta noktasının hizasında görünür. Bunun nedenini 3. bölümde gerekçelendireceğiz.

4. adım Cevap:
a) 4 cm, 4 cm, 6 cm; b) 16 cm; c) orta noktasının hizasında.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · İnşa mı, ölçerek çizim mi? (sınıflandırma)

Her çizim yönergesini uygun sütuna yazınız. Kararınızı yönergede kullanılan araçlara göre veriniz.

Pergeli bir doğru parçasının uzunluğunda açıp bu uzunluğu başka bir doğrunun üzerine taşımak

Cetvelle 6 cm ölçüp bir doğru parçasının orta noktasını işaretlemek

İki noktayı ölçüsüz cetvelle birleştirmek

Gönyenin dik köşesini kullanarak bir noktadan dik doğru çizmek

Merkezleri A ve B olan eş çemberlerin kesişim noktasını işaretlemek

Açıölçerle 36°'lik bir açıyı ikiye bölmek

Ölçüsüz cetvelin kenarındaki bir çentiği uzunluk taşımak için kullanmak

Bir açının köşesi merkezli çemberle kollardan eşit uzunlukta parçalar kesmek

İnşa	Ölçerek çizim

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Araç Kutusu

Araç kutusundan araç seçip görev kartlarındaki çizimleri yapmak; hangi araç kullanılınca çizimin inşa olmaktan çıktığını bulmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Eş Çember Tezgâhı

A ve B merkezli eş çemberlerin yarıçapını değiştirip oluşan üçgeni ve kesişim noktalarının yerini deney defterine yazmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ölçerek çizmekten inşaya · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki çizim yönergesi bir inşa mıdır? Gerekçesiyle açıklayınız.

“Cetvelin 0 ve 5 çizgilerini kullanarak 5 cm'lik bir AB doğru parçası çiziniz. Sonra pergelle A ve B merkezli eş çemberler çiziniz.”

Çözüm

2 |AB| = 7 cm'dir. A ve B merkezli, yarıçapı 5 cm olan eş çemberler C noktasında kesişmektedir. ABC üçgeninin hangi kenarları eşittir? Yarıçapları kullanarak açıklayınız.

Çözüm

Doğru parçasının simetri doğrusunu inşa etmek: Orta dikme

BAŞLAYALIM

Uzunluğu bilinmeyen bir tahta çıta, hiçbir şey ölçülmeden tam ortasından kesilecektir. Yalnız pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak kesim yerini nasıl belirlersiniz?

AB doğru parçasının simetri doğrusu A'yı B'ye götürür. Bu doğruyu ölçmeden bulmak için 1. bölümdeki eş çemberlerden yararlanalım: Eş çemberlerin kesişim noktaları ile A ve B ikizkenar üçgenler oluşturur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Simetri doğrusu hangi iki noktadan geçer?

AB doğru parçası için A ve B merkezli eş çemberler çizilmiş, çemberler P ve R noktalarında kesişmiştir. a) PAB ve RAB üçgenleri hangi türdendir? b) AB doğru parçasının simetri doğrusunun PR doğrusu olduğunu açıklayınız.

Çözüm

1. adım a) |PA| = |PB| ve |RA| = |RB| (yarıçaplar). İki üçgen de AB tabanlı ikizkenar üçgendir.

2. adım b) İkizkenar PAB üçgeninin simetri doğrusu P'den geçer ve AB'yi dik ortalar; bu doğru AB'nin simetri doğrusudur.

3. adım Aynı doğru, ikizkenar RAB üçgeninde R'den de geçer.

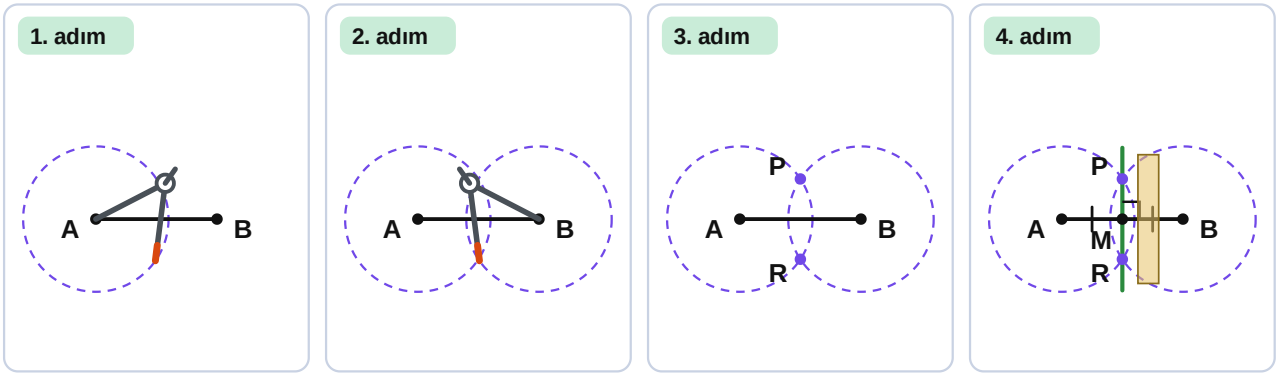
4. adım Cevap:
AB'nin simetri doğrusu hem P'den hem R'den geçer; iki nokta tek bir doğru belirttiği için bu doğru PR doğrusudur.

ALTIN BİLGİ · Orta dikme

Bir doğru parçasını dik kesen ve eşit uzunlukta iki doğru parçasına ayıran doğru, ışın veya doğru parçasına **orta dikme** denir.

Bir doğru parçasının simetri doğrusu, o doğru parçasının aynı zamanda orta dikmesidir.

Orta dikme inşasının adımları



1. **1. adım:** Pergel, açıklığı AB'nin yarısından büyük olacak şekilde açılır ve A merkezli çember çizilir.
2. **2. adım:** Açıklık değiştirilmeden B merkezli çember çizilir.
3. **3. adım:** Çemberlerin kesiştiği iki nokta P ve R diye işaretlenir.
4. **4. adım:** P ile R ölçüsüz cetvelle birleştirilir. PR doğrusu AB'nin orta dikmesidir; AB'yi kestiği M noktası AB'nin orta noktasıdır.

NOTLARIM

DİKKAT

Pergel açıklığı AB'nin yarısına eşit seçilirse çemberler tek noktada değer; yarısından küçük seçilirse hiç kesişmez. İki kesişim noktası olmadan doğru çizilemez. Bu yüzden açıklık her zaman AB'nin yarısından büyük seçilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Tahta çıta: orta noktayı ölçmeden bulmak

Başlayalım'daki tahta çıtanın uzunluğu, kesimden sonra kontrol için 86 cm olarak ölçülmüştür. Kesim yeri inşa ile nasıl belirlenir? Kesimden sonra her parça kaç santimetre olmalıdır?

Çözüm

1. adım Çıtanın uçları A ve B kabul edilir. Pergel, uçları birbirine yaklaştırıldığında çıtanın yarısını açıkça geçecek kadar açılır.

2. adım A ve B merkezli eş yaylar çıtanın iki yanında kesiştirilir; kesişim noktaları ölçüsüz cetvelle birleştirilir.

3. adım Bu doğrunun çıtayı kestiği nokta orta noktadır; kesim buradan yapılır. Kontrol: 86 : 2 = 43.

4. adım Cevap:
Orta dikme inşası, bir doğru parçasının orta noktasını **ölçmeden** bulmanın yoludur. Her parça **43 cm** olmalıdır.

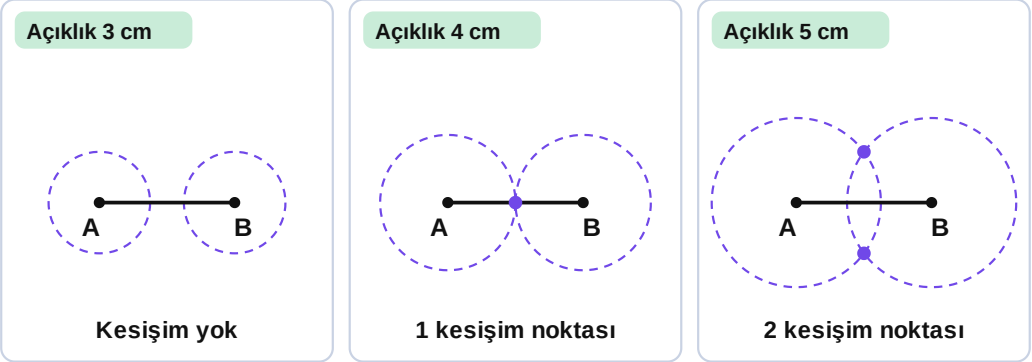
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Yarıçap seçimi: Kaç kesişim noktası?

|AB| = 8 cm'dir. A ve B merkezli eş çemberler sırasıyla 3 cm, 4 cm ve 5 cm açıklıkla çiziliyor. Her durumda çemberler kaç noktada kesişir? Hangi açıklıkla orta dikme inşa edilebilir?

Çözüm

1. adım AB'nin yarısı 8 : 2 = 4 cm'dir.

2. adım 3 cm < 4 cm: çemberler kesişmez. 4 cm: çemberler orta noktada değer, tek ortak nokta vardır. 5 cm > 4 cm: iki kesişim noktası vardır.



3. adım Cevap:
Yalnız **5 cm** açıklıkla iki kesişim noktası bulunur ve orta dikme inşa edilebilir.

UYARI

Orta dikme, çemberlerin **kesişim noktaları** birleştirilerek çizilir. Çemberlerin merkezleri (A ve B) birleştirilirse AB doğru parçasının kendisi çizilmiş olur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Orta dikme inşasının adımlarını sıralayınız

KL doğru parçasının orta dikmesi inşa edilecektir. Her adımı sırasının yazdığı sütuna yazınız. İnşada yeri olmayan adımları son sütuna yazınız.

Pergeli, açıklığı KL'nin yarısından büyük olacak şekilde açıp K merkezli çember çizmek

Açıklığı değiştirmeden L merkezli çember çizmek

İki çemberin kesiştiği iki noktayı işaretlemek

Kesişim noktalarını ölçüsüz cetvelle birleştirmek

KL'yi cetvelle ölçüp yarısını işaretlemek

K ile L'yi birleştiren doğruyu orta dikme kabul etmek

1. adım	2. adım	3. adım	4. adım	İnşada yeri yok

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Orta Dikme Atölyesi
Sanal pergel ve ölçüsüz cetvelle dört farklı konumdaki doğru parçasının orta dikmesini inşa etmek ve simetri aynasıyla kontrol etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Kesişir mi?
Pergel açıklığını değiştirip kesişim noktası sayısını deney defterine yazmak ve inşa için gereken koşulu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Ölçmeden Ortala
Çıtaların orta noktasını inşa ile bulup cetvelle ölçerek iki parçanın eşit olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Orta dikmeyi inşa ediniz

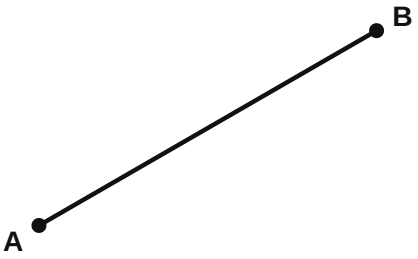
Cevaplar

Her doğru parçasının orta dikmesini yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle doğrudan çizim üzerinde inşa ediniz. Orta dikmenin AB'yi kestiği M noktasını işaretleyip kontrol için |AM| uzunluğunu milimetre olarak ölçüp yazınız.

İNŞA | |AM| (MM) | İNŞA | |AM| (MM)

1

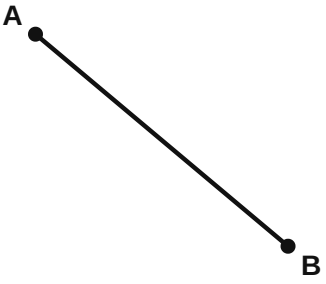
2



3



4



5

6



NOTLARIM

SIRA SENDE

Orta dikme inşası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Defterinize eğik konumda bir KL doğru parçası çizip orta dikmesini inşa ediniz. İnşanın hangi adımında pergel açıklığını kesinlikle değiştirmemeniz gerekir? Nedenini yazınız.

Çözüm

2 |AB| = 12 cm'dir. Pergel açıklığı 5 cm, 6 cm, 7 cm ve 9 cm olarak denenecektir. Hangi açıklıklarla AB'nin orta dikmesi inşa edilebilir? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Açıklık yeter mi?

|AB| = 9 cm'dir. Pergel 4 cm açılırsa A ve B merkezli eş çemberler kesişir mi?

Çözüm

$9 : 2 = 4{,}5$

4 cm, 4,5 cm'den küçüktür

Cevap: Kesişmez

Orta dikme neden simetri doğrusudur? Gerekçe ve eşit uzaklık

BAŞLAYALIM

Ayşe, orta dikmeyi inşa ederken pergel açıklığını 5 cm, Kaan 7 cm almıştır. İkisi de aynı doğruyu mu çizmiştir? Neden?

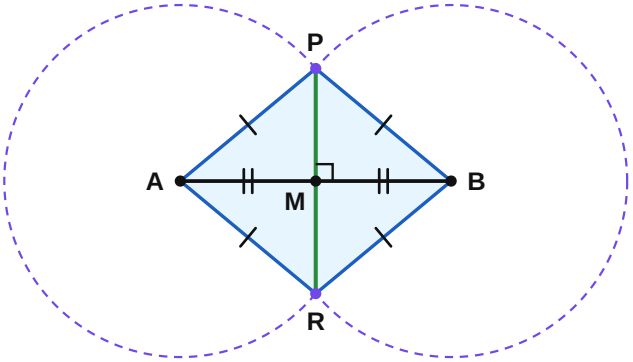
Gerekçe: Orta dikme inşasında A, P, B ve R noktaları birleştirilirse dört kenarı da eş çemberlerin yarıçapına eşit olan APBR **eşkenar dörtgeni** oluşur. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini dik ortalar (MAT.6.3.3). Öyleyse PR köşegeni AB köşegenini dik ortalar: PR, AB'nin orta dikmesidir ve A'nın PR doğrusuna göre görüntüsü B'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Gerekçe: Eş çemberlerden eşkenar dörtgen**

|AB| = 10 cm olan AB doğru parçasının orta dikmesi, pergel açıklığı 6,5 cm alınarak inşa edilmiştir. Çemberlerin kesişim noktaları P ve R'dir; PR doğrusu AB'yi M'de kesmektedir. a) APBR dörtgeninin çevresi kaç santimetredir? b) |AM| kaç santimetredir? c) PR ile AB arasındaki açı kaç derecedir?

Çözüm

1. adım a) APBR'nin dört kenarı da yarıçaptır; dörtgen eşkenar dörtgendir: $4 \cdot 6{,}5 = 26$ cm.



2. adım b) Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar: $|AM| = 10 : 2 = 5$ cm.

3. adım c) Köşegenler birbirine diktir: açı 90°'dir.

4. adım Cevap:

a) 26 cm; b) 5 cm; c) 90°. Sonuçlar açıklıktan bağımsız olarak PR'nin AB'yi dik ortaladığını gösterir.

NOTLARIM

Farklı eş çember çiftleri, aynı orta dikme

Pergel açıklığı değişince kesişim noktaları değişir; ama her eş çember çiftinin kesişim noktaları ikizkenar üçgenin tepesi olduğu için hepsi **aynı doğrunun** üzerindedir. Başlayalım'da Ayşe ile Kaan farklı noktalar bulmuş, aynı doğruyu çizmiştir.

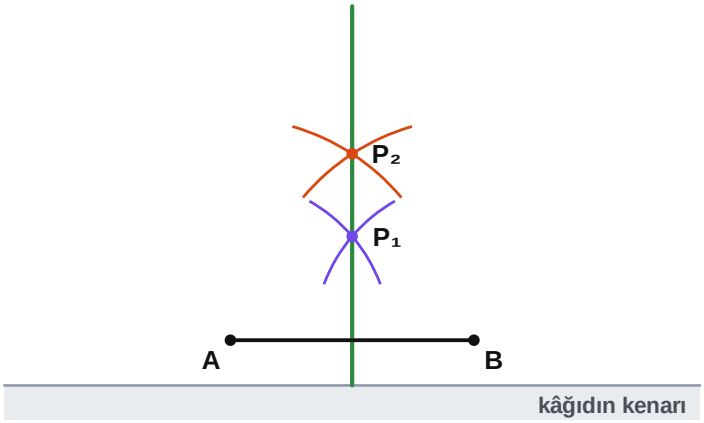
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Kâğıdın kenarına yakın doğru parçası

Bir kâğıdın alt kenarına çok yakın çizilmiş AB doğru parçasının orta dikmesi inşa edilecektir. Eş çemberlerin AB'nin altında kalan kesişim noktaları kâğıdın dışına düşmektedir. Yalnız AB'nin üst tarafındaki kesişim noktalarını kullanarak orta dikmeyi nasıl inşa edersiniz?

Çözüm

1. adım Pergel bir açıklıkla açılır; A ve B merkezli eş yaylar AB'nin üstünde P_1'de kesiştirilir.

2. adım Pergel başka bir açıklıkla açılır; A ve B merkezli yeni eş yaylar AB'nin üstünde P_2'de kesiştirilir.



3. adım P_1AB ve P_2AB ikizkenar üçgenlerdir; ikisinin de simetri doğrusu AB'nin simetri doğrusudur. P_1 ile P_2 ölçüsüz cetvelle birleştirilir.

4. adım Cevap:
İki farklı açıklıkla, AB'nin **aynı yanında** iki kesişim noktası bulunur; bu iki noktadan geçen doğru orta dikmedir.

NOTLARIM

Orta dikme üzerindeki noktalar: Eşit uzaklık

ALTIN BİLGİ · Eşit uzaklık

Orta dikme üzerindeki her nokta, doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıktadır.

Neden? N noktası AB'nin orta dikmesi, yani simetri doğrusu üzerinde olsun. N'nin görüntüsü kendisi, A'nın görüntüsü B'dir. Öyleyse NA doğru parçasının görüntüsü NB doğru parçasıdır. Bir şekil ile görüntüsü eş olduğundan |NA| = |NB| olur.

Orta dikmenin dışındaki bir nokta, orta dikmenin hangi yanındaysa o yandaki uca daha yakındır.

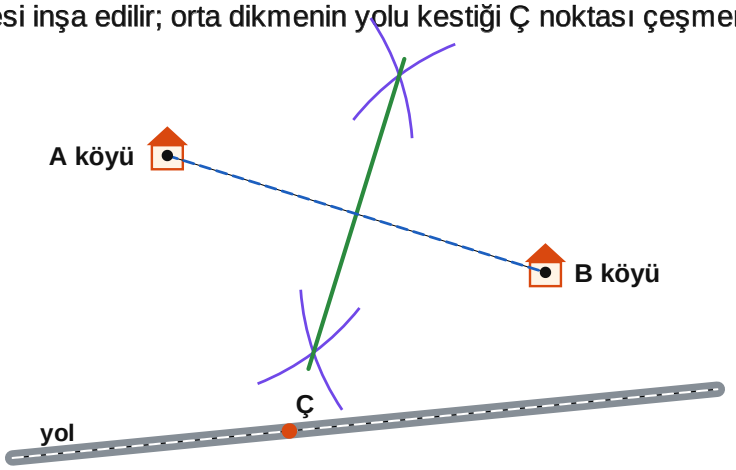
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · İki köye eşit uzaklıktaki çeşme

A ve B köylerinin yakınından düz bir yol geçmektedir. Yolun üzerine, iki köye eşit uzaklıkta bir çeşme yapılacaktır. a) Çeşmenin yeri yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle nasıl bulunur? b) Yolun üzerinde çeşmeden B köyü tarafına doğru gidilirse bulunulan noktalar hangi köye daha yakındır?

Çözüm

1. adım a) Çeşme iki köye eşit uzaklıkta olacağı için AB doğru parçasının orta dikmesi üzerindedir.

2. adım AB'nin orta dikmesi inşa edilir; orta dikmenin yolu kestiği Ç noktası çeşmenin yeridir.



3. adım b) Bu noktalar orta dikmenin B tarafında kalır; B köyüne daha yakındır.

4. adım Cevap:
a) Çeşme, AB'nin orta dikmesi ile yolun kesiştiği Ç noktasına yapılır. b) B köyüne daha yakındır.

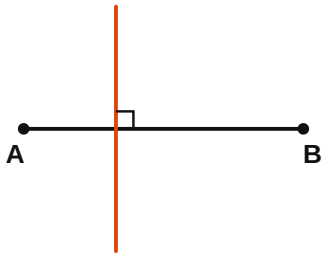
NOTLARIM

KONU **Orta Dikme ve Açıortay İnşası**

UYARI

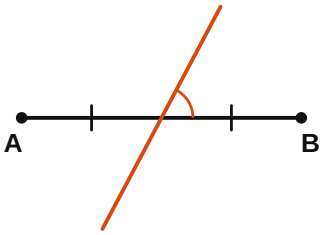
Orta dikme olmak için iki koşul birlikte gerekir: doğru parçasını **dik kesmek** ve **ortalamak**. Dik kesip ortalamayan ya da ortalayıp dik kesmeyen doğru orta dikme değildir.

Orta dikme değil



Dik keser, ortalamaz

Orta dikme değil



Ortalar, dik kesmez

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Gizli Eşkenar Dörtgen

Eş çemberlerin merkezlerini ve kesişim noktalarını birleştirip oluşan dörtgenin kenarlarını, köşegenler arasındaki açıyı ve AB'nin iki parçasını ölçmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Farklı Çiftler, Aynı Doğru

Aynı doğru parçası için farklı açıklıklarla iki eş çember çifti çizip kesişim noktalarından geçen doğruların çakıştığını görmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Eşit Uzaklık Gezgini

Bir noktayı orta dikme üzerinde ve dışında gezdirip iki uca uzaklıklarını deney defterinde karşılaştırmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Eşit uzaklık

N noktası AB'nin orta dikmesi üzerindedir ve |NA| = 9 cm'dir. |NB| kaç santimetredir?

Çözüm

N orta dikme üzerinde

$|NB| = |NA|$

Cevap: **9 cm**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Eşkenar dörtgen

Bir orta dikme inşasında pergel açıklığı 3,5 cm'dir. APBR dörtgeninin çevresi kaç santimetredir?

Çözüm

$4 \cdot 3{,}5 = 14$

Cevap: **14 cm**

SIRA SENDE

Gerekçe ve eşit uzaklık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

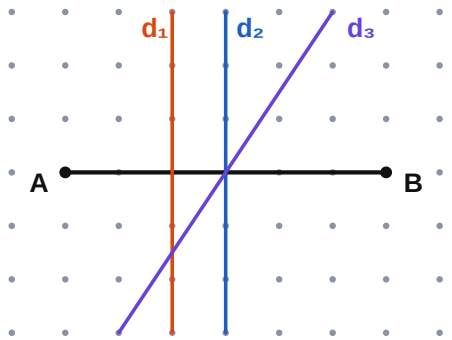
SS

Çözüm

1 Bir orta dikme inşasında pergel açıklığı 4,5 cm seçilmiş; çemberler P ve R'de kesişmiştir. APBR dörtgeninin neden eşkenar dörtgen olduğunu açıklayınız ve çevresini bulunuz.

Çözüm

2 Noktalı zeminde AB doğru parçası ile d_1, d_2 ve d_3 doğruları verilmiştir. Hangi doğru AB'nin orta dikmesidir? Öbür doğruların neden orta dikme olmadığını yazınız.



Çözüm

Açının simetri doğrusunu inşa etmek: Açıortay

BAŞLAYALIM

Bir kâğıda çizilmiş bir açıyı, kolları üst üste gelecek şekilde katlarsanız katlama çizgisi açıyı nasıl iki parçaya ayırır? Aynı çizgiyi katlamadan, yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle bulabilir misiniz?

Açının simetri doğrusu bir kolu öbür kola götürür. Bu doğruyu bulmak için önce kollardan **eşit uzunlukta** parçalar kesilir: Köşe merkezli bir çember çizilir (MAT.5.3.2).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Kollardan eşit parça kesmek

Köşesi A olan bir açının kollarını, A merkezli bir çember K ve L noktalarında kesmektedir. a) |AK| ile |AL| için ne söylenebilir? b) AKL üçgeni hangi türdendir? c) Açının simetri doğrusu ile KL doğru parçası arasında nasıl bir ilişki vardır?

Çözüm

1. adım a) AK ve AL aynı çemberin yarıçapıdır: |AK| = |AL|.

2. adım b) İki kenarı eşit olduğu için AKL ikizkenar üçgendir; tepe noktası A'dır.

3. adım c) İkizkenar üçgenin simetri doğrusu A'dan geçer ve KL'yi dik ortalar. Bu doğru, açının kollarını birbirine götürdüğü için açının da simetri doğrusudur.

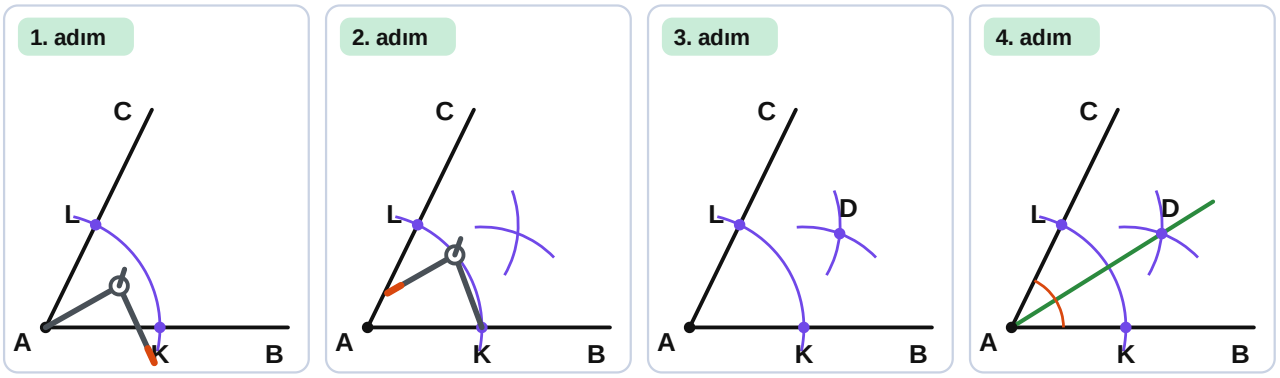
4. adım Cevap:
Açının simetri doğrusu, **KL'nin orta dikmesidir** ve köşe A'dan geçer.

ALTIN BİLGİ · Açıortay

Bir açıyı iki eş açıya ayıran doğru, ışın veya doğru parçasına **açıortay** denir. AD, BAC açısının açıortayı ise m(BAD) = m(DAC) yazılır.

Bir açının simetri doğrusu, o açının aynı zamanda açıortayıdır.

Açıortay inşasının adımları



1. **1. adım:** A merkezli bir çember (ya da yay) çizilir; kolları kestiği noktalar K ve L diye işaretlenir.
2. **2. adım:** K ve L merkezli eş çemberler (ya da yaylar), açının iç bölgesinde kesişecek şekilde çizilir.
3. **3. adım:** Kesişim noktası D diye işaretlenir.
4. **4. adım:** A ile D ölçüsüz cetvelle birleştirilir. AD ışını BAC açısının açıortayıdır.

Bundan sonra çemberin tamamını çizmek yerine yalnız kesişim noktası çevresindeki **yayı** çizmek yeterlidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Dar açının açıortayı ve katlamayla kontrol

m(BAC) = 76° olan dar açının açıortayı inşa edilmiş ve AD ışını çizilmiştir. Kâğıt AD boyunca katlanınca AB kolu nereye gelir? BAD ve DAC açılarının ölçüleri kaçar derecedir?

Çözüm

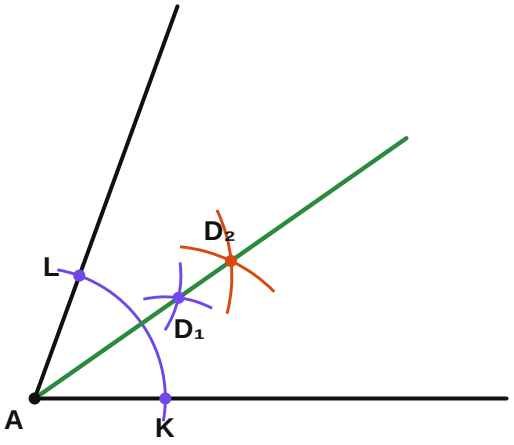
1. adım AD açının simetri doğrusudur; AD boyunca katlanınca AB kolunun görüntüsü AC kolu olur, iki kol çakışır.

2. adım Çakışan iki parça eş açılardır: m(BAD) = m(DAC).

3. adım 76 : 2 = 38.

4. adım Cevap:
AB kolu **AC kolunun üzerine** gelir; m(BAD) = m(DAC) = **38°**.

Neden tek kesişim noktası yeter? Orta dikmede doğruyu belirlemek için iki nokta gerekiyordu. Açıortayda köşe A zaten simetri doğrusunun üzerindedir; bu yüzden K ve L merkezli çemberlerin **bir** kesişim noktası yeter. K ve L merkezli çemberlerin yarıçapı, A merkezli çemberinkinden farklı olabilir; farklı yarıçaplı eş çember çiftleri farklı kesişim noktaları verir ama hepsi aynı ışının üzerindedir.



DİKKAT

Geniş açıda ve doğru açıda da aynı inşa yapılır. Doğru açıda K ve L, köşenin iki yanında doğrunun üzerindedir.

NOTLARIM

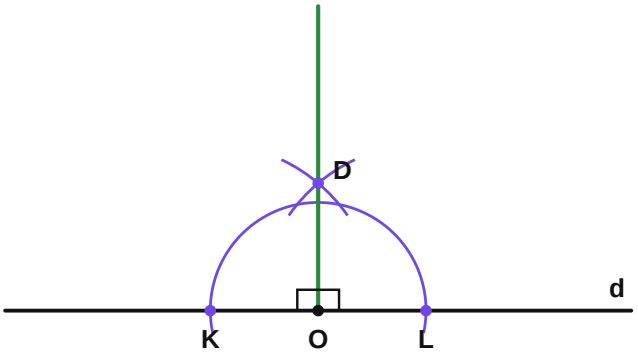
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Doğru açının açıortayı: İnşa ile dik açı

d doğrusu üzerindeki O noktasında bir doğru açı vardır. Bu doğru açının açıortayını inşa ediniz. Açıortay ile d doğrusu arasındaki açı kaç derecedir?

Çözüm

1. adım O merkezli bir yay çizilir; d doğrusunu O'nun iki yanında K ve L'de keser.

2. adım K ve L merkezli eş yaylar doğrunun bir yanında D'de kesiştirilir; O ile D birleştirilir.



3. adım OD, doğru açıyı iki eş açıya ayırır: 180 : 2 = 90.

4. adım Cevap:
Açıortay d doğrusuna **diktir**; aradaki açı **90°**'dir. Böylece ölçmeden dik açı inşa edilmiş olur.

BİLGİ · Kâğıt katlama

Bir açının kollarını çakıştıran katlama açıortayı, bir doğru parçasının uçlarını çakıştıran katlama orta dikmeyi verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Açıortay parçası

m(KOL) = 84° olan açının açıortayı, açıyı kaçar derecelik iki açıya ayırır?

Çözüm

$$84 : 2 = 42$$

Cevap: **42°**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Geniş açı

Ölçüsü 138° olan bir açının açıortayı, açıyı kaçar derecelik iki açıya ayırır?

Çözüm

$$138 : 2 = 69$$

Cevap: **69°**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Açıortay inşası (boşluk doldurma)

BAC açısının açıortayı inşa edilmektedir. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz: pergel, ölçüsüz cetvel, K ve L, A, eş, iç, eşit, simetri doğrusu.

1. Köşe [ ] merkezli bir çember çizilir; çemberin kolları kestiği noktalar K ve L'dir.
2. |AK| ve |AL| uzunlukları [ ] olur; çünkü ikisi de aynı çemberin yarıçapıdır.
3. [ ] merkezli [ ] çemberler açının [ ] bölgesinde kesişecek şekilde çizilir.
4. Kesişim noktası D ile köşe A, [ ] ile birleştirilir.
5. Bu inşada uzunluklar yalnız [ ] ile taşınır.
6. AD ışını, BAC açısının [ ] olduğu için açıyı iki eş açıya ayırır.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Kollardan Eşit Kes
Açının kollarından eşit parçalar kesip KL'nin orta dikmesini inşa etmek ve doğrunun köşeden geçtiğini dar, dik ve geniş açılarda görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Katla ve Karşılaştır
Sanal kâğıdı kolları çakışacak şekilde katlayıp katlama izini inşa ettiğiniz açıortayla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Tek Nokta Yeter mi?
K ve L merkezli çemberlerin yarıçapını değiştirip farklı kesişim noktalarının hep aynı ışın üzerinde olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

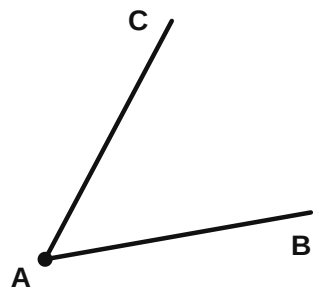
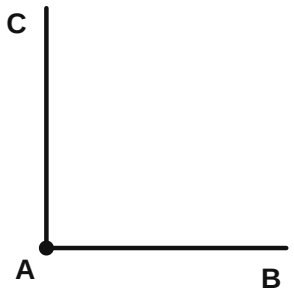
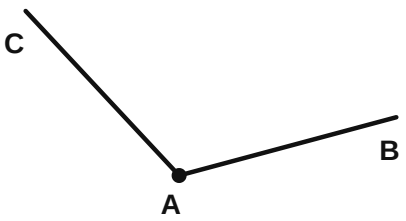
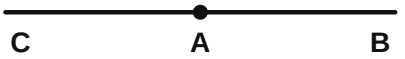
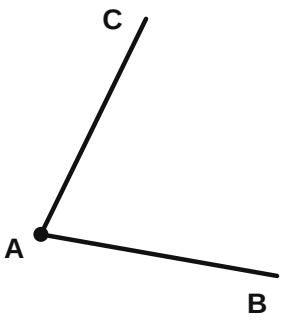
KALEM KÂĞIT

Açıortayı inşa ediniz

KK

Cevaplar

Her açının açıortayını yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle inşa ediniz. Kontrol için oluşan iki açıdan birini açıölçerle ölçüp yazınız.

İNŞA	ÖLÇÜ (°)	İNŞA	ÖLÇÜ (°)
1 		2 	
3 		4 	
5 		6 	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Açıortay inşası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Defterinize geniş bir açı çiziniz ve açıortayını inşa ediniz. İnşanızı iki farklı yolla nasıl kontrol edersiniz?

Çözüm

2 Bir öğrenci açıortay inşasında A merkezli yayı 3 cm, K ve L merkezli eş yayları 5 cm açıklıkla çizmiştir. Bu inşa doğru mudur? Açıklayınız.

Çözüm

Açıortayın özellikleri: Eş açılar ve kollara eşit uzaklık

BAŞLAYALIM

Bir futbol kalecisi, top ile iki kale direği arasında oluşan açıyı iki eş parçaya ayıran çizginin üzerinde durmaktadır. Kaleci bu çizgide durursa iki direk tarafındaki açılar için ne söylenebilir?

Açıortay açıyı iki eş açıya ayırdığı için açının ölçüsü biliniyorsa her parçanın ölçüsü onun **yarısıdır**; parçalardan birinin ölçüsü biliniyorsa açının ölçüsü onun **iki katıdır**. Ayrıca açıortaya göre bir kolun görüntüsü öbür koldur.

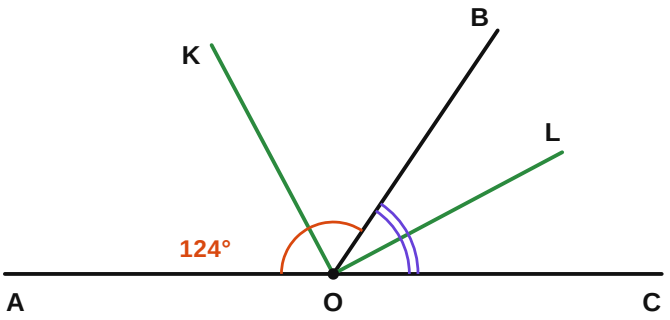
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Doğru açı üzerinde iki komşu açının açıortayları

d doğrusu üzerindeki O noktasından çıkan OB ışını, AOC doğru açısını AOB ve BOC açılarına ayırmaktadır. m(AOB) = 124°'dir. OK ışını AOB açısının, OL ışını BOC açısının açıortayıdır. KOL açısının ölçüsü kaç derecedir? Sonucun AOB açısının ölçüsüne bağlı olup olmadığını açıklayınız.

Çözüm

1. adım m(KOB) = 124 : 2 = 62.



2. adım m(BOC) = 180 − 124 = 56; m(BOL) = 56 : 2 = 28.

3. adım m(KOL) = 62 + 28 = 90.

4. adım İki açıortay, iki parçanın yarılarını birleştirir; yarıların toplamı doğru açının yarısıdır: 180 : 2 = 90.

5. adım Cevap:
m(KOL) = 90°. Sonuç AOB açısının ölçüsüne **bağlı değildir**; komşu bütünler iki açının açıortayları her zaman birbirine diktir.

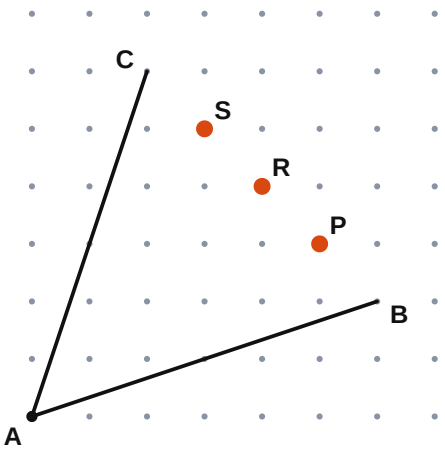
Noktalı ve kareli zeminde açıortay: Bir noktanın açıortay üzerinde olup olmadığı ölçmeden sınanabilir: bu noktadan ve köşeden geçen doğruya göre bir kolun görüntüsü öbür kolun üzerine düşüyorsa nokta açıortay üzerindedir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Noktalı zeminde açıortay üzerindeki nokta

Noktalı zeminde köşesi A olan BAC açısı ile P, R ve S noktaları verilmiştir. Bu noktalardan hangisi BAC açısının açıortayı üzerindedir?

Çözüm



1. adım AB kolu A'dan sağa 3, yukarı 1 birim giderek ilerler; AC kolu sağa 1, yukarı 3 birim giderek ilerler.

2. adım A'dan sağa ve yukarı eşit birim giden doğruya (çapraz doğru) göre yansımada "sağa 3, yukarı 1" hareketi "sağa 1, yukarı 3" hareketine dönüşür; AB'nin görüntüsü AC olur.

3. adım Bu çapraz doğru, sağa 4 ve yukarı 4 birimdeki R'den geçer. P ve S bu doğrunun üzerinde değildir.

4. adım Cevap:
R noktası açıortay üzerindedir.

ALTIN BİLGİ · Kollara eşit uzaklık

Açıortay üzerindeki her nokta, açının kollarına eşit uzaklıktadır.

Neden? N noktası açıortay üzerinde olsun. N'den bir kola inen dikmenin açıortaya göre görüntüsü, öbür kola inen dikmedir (bir kolun görüntüsü öbür koldur; diklik korunur). Şekil ile görüntüsü eş olduğundan iki dikmenin uzunlukları eşittir.

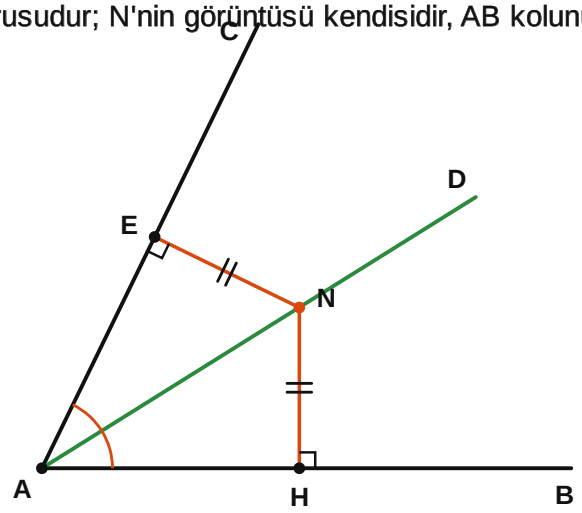
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Açıortay üzerindeki noktadan kollara inen dikmeler

AD ışını BAC açısının açıortayıdır. AD üzerindeki N noktasından AB koluna inen dikme NH, AC koluna inen dikme NE'dir. |NH| = 2,8 cm olduğuna göre |NE| kaç santimetredir? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım AD açının simetri doğrusudur; N'nin görüntüsü kendisidir, AB kolunun görüntüsü AC koludur.



2. adım N'den AB'ye inen dik NH'nin görüntüsü, N'den AC'ye inen dik NE'dir.

3. adım Görüntü eş olduğundan |NE| = |NH|.

4. adım Cevap:
|NE| = 2,8 cm. İki yolun arasına, iki yola eşit uzaklıkta bir aydınlatma direği dikilecekse direğin yeri yolların oluşturduğu açının açıortayı üzerinde seçilir.

BİLGİ · Fen Bilimleri ile ilişki

Düz aynada gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı, aynaya dik olan çizgi (normal) iki eş açıya ayırır. Normal bu açının açıortayıdır (Fen Bilimleri, ışığın yansıması).

UYARI

Bir açının içinden geçen her ışın açıortay değildir. İki parçanın ölçüleri eşit değilse ışın açıortay değildir; "ortada görünüyor" bir gerekçe olmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Kollara uzaklık

Açıortay üzerindeki bir noktanın kollardan birine uzaklığı 5 cm'dir. Öbür kola uzaklığı kaç santimetredir?

Çözüm

Dikmenin görüntüsü öbür dikmedir

Cevap: 5 cm

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Orta dikme ve açıortay: doğru mu, yanlış mı?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Bir doğru parçasını dik kesen her doğru, o doğru parçasının orta dikmesidir.	D	Y
2.	Bir doğru parçasının simetri doğrusu, o doğru parçasının orta dikmesidir.	D	Y
3.	Orta dikme üzerindeki her nokta, doğru parçasının iki ucuna eşit uzaklıktadır.	D	Y
4.	Açıortay, açıyı ölçüleri farklı iki açıya ayırabilir.	D	Y
5.	Bir açının açıortayına göre kollardan birinin görüntüsü öbür koldur.	D	Y
6.	Açıortay üzerindeki bir noktanın kollara uzaklıkları farklı olabilir.	D	Y
7.	Ölçüsü 132° olan bir açının açıortayı, açıyı 66°'lik iki açıya ayırır.	D	Y
8.	Bir doğru açının açıortayı, doğruya dik olan doğrudur.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Açıortay Ölçer
Açı ölçüsünü seçip açıortayı çizmek; doğru açı üzerindeki iki komşu açının açıortayları arasındaki açıyı her denemede deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Kollara Uzaklık
Bir noktayı açıortay üzerinde ve dışında gezdirip kollara inen dikmelerin uzunluklarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Izgarada Açıortay
Noktalı zeminde bir ızgara noktası seçip bir kolu yansıtarak noktanın açıortay üzerinde olup olmadığını sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Açının tamamı

Bir açıortayın ayırdığı açılardan birinin ölçüsü 33°'dir. Açının ölçüsü kaç derecedir?

Çözüm

$$2 \cdot 33 = 66$$

Cevap: 66°

NOTLARIM

SIRA SENDE

Açıortayın özellikleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 AD ışını BAC açısının açıortayıdır ve m(BAD) = 41°'dir. BAC açısının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir?

Çözüm

2 AD ışını BAC açısının açıortayıdır. M noktasının AB koluna uzaklığı 2 cm, AC koluna uzaklığı 3 cm'dir. M noktası AD üzerinde olabilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

Simetri doğrularını inşa ile oluşturmak: Şekiller, daire dilimi ve gizli simetri doğrusu

BAŞLAYALIM

Bir pizza dilimini, hiçbir şey ölçmeden tam ortasından iki eş parçaya ayırmak istiyorsunuz. Dilimin hangi noktalarını kullanırsınız?

Simetrik bir şeklin simetri doğrusu, şeklin bir doğru parçasının **orta dikmesi** ya da bir açısının **açıortayı** olarak inşa edilebilir. Hangisinin kullanılacağına, şeklin hangi parçalarının birbirinin görüntüsü olduğuna bakılarak karar verilir: Birbirinin görüntüsü olan iki nokta varsa orta dikme, kolları birbirinin görüntüsü olan bir açı varsa açıortay inşa edilir.

NOTLARIM

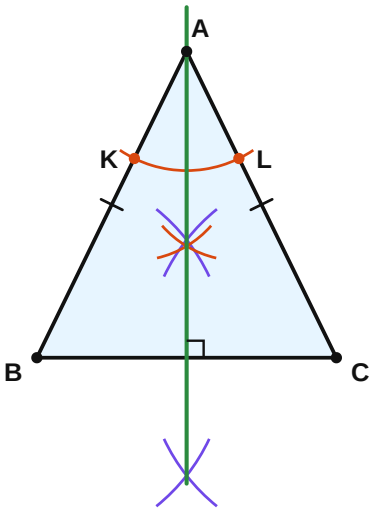
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · İkizkenar üçgen: İki inşa, tek doğru

ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| ve m(BAC) = 58°'dir. Üçgenin simetri doğrusunu iki farklı inşayla oluşturunuz. Simetri doğrusu BAC açısını kaçar derecelik iki açıya ayırır?

Çözüm

1. adım 1. yol: B ve C birbirinin görüntüsüdür; BC tabanının orta dikmesi inşa edilir.

2. adım 2. yol: AB ve AC kolları birbirinin görüntüsüdür; BAC tepe açısının açıortayı inşa edilir.



3. adım İki inşa aynı doğruyu verir: tabanın orta dikmesi tepe açısının açıortayıdır. Biri inşa edilir, öbürü kontrol için kullanılır.

4. adım Cevap:
Simetri doğrusu BAC açısını 29°'lik iki açıya ayırır (58 : 2 = 29).

Daire dilimi, bir dairenin iki yarıçapı ile bu yarıçaplar arasındaki yayın sınırladığı parçadır. Daire diliminin simetri doğrusu merkez açısının açıortayıdır. Dilimin iki yarıçapının uçları merkeze zaten eşit uzaklıkta olduğundan açıortay inşasının 1. adımına gerek kalmaz.

NOTLARIM

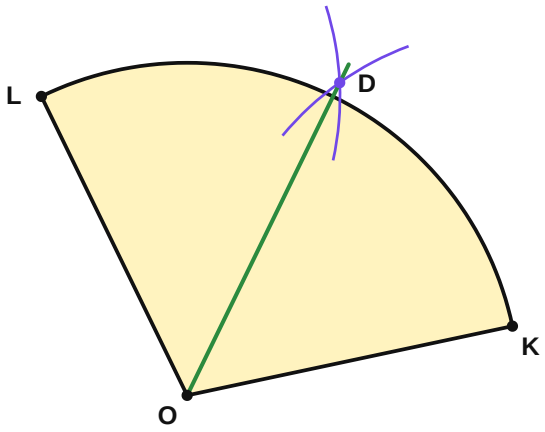
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Daire diliminin simetri doğrusu

O merkezli bir pizzadan kesilen dilimin merkez açısının ölçüsü 104°'dir; dilimin yarıçaplarının uçları K ve L'dir. Dilimin simetri doğrusunu yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle inşa ediniz. Simetri doğrusu merkez açısını kaçar derecelik açılara ayırır?

Çözüm

1. adım |OK| = |OL| (yarıçaplar); K ve L kolların üzerinde ve köşeye eşit uzaklıktadır.

2. adım K ve L merkezli eş yaylar dilimin içinde D'de kesiştirilir.



3. adım O ile D birleştirilir; OD merkez açısının açıortayıdır: 104 : 2 = 52.

4. adım Cevap:
OD dilimi iki eş parçaya ayırır; merkez açısı 52°'lik iki açıya ayrılır.

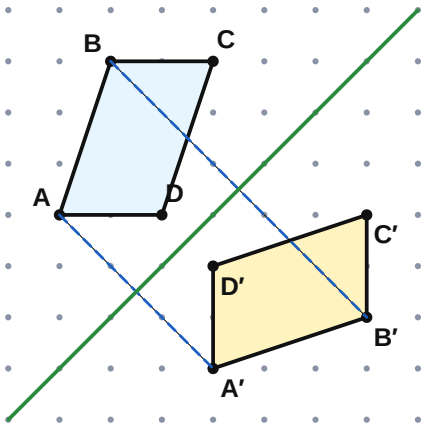
Gizli simetri doğrusu: İki eş şeklin karşılıklı bir nokta çiftinin orta dikmesi inşa edilir. Bu doğru başka bir karşılıklı nokta çiftinin de orta dikmesiyse şekiller bu doğruya göre simetriktir; değilse simetrik değildir. Aynı işi cetvel, gönye ve açıölçerle Yansıma Dönüşümü fasikülünde yapmıştınız; burada ölçme yoktur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · İki eş dörtgen simetrik mi?

Noktalı zeminde ABCD ve A′B′C′D′ eş dörtgenleri verilmiştir. Bu dörtgenlerin bir doğruya göre simetrik olup olmadığını inşa ile belirleyiniz.

Çözüm



1. adım AA′ doğru parçasının orta dikmesi inşa edilir (yeşil doğru).

2. adım BB′ doğru parçası çizilir; aynı doğrunun BB″yü de dik ortalayıp ortalamadığı yeni bir orta dikme inşasıyla sınanır: BB″nün orta dikmesi aynı doğru çıkar.

3. adım C ile C′, D ile D′ için de aynı sınama yapılır; hepsinde aynı doğru elde edilir.

4. adım Cevap:
Dörtgenler yeşil doğruya göre **simetriktir**; yeşil doğru gizli simetri doğrusudur.

BİLGİ · Zenginleştirme

Eşit uzunluktaki iki doğru parçasının bir doğruya göre simetrik olup olmadığı, karşılıklı uç noktaları birleştirilip bu iki doğru parçasının orta dikmeleri inşa edilerek incelenir: Orta dikmeler çakışıyorsa doğru parçaları simetriktir.

UYARI

Yalnız bir nokta çiftine bakarak karar verilmez. Herhangi iki noktanın orta dikmesi her zaman çizilebilir; simetri için öbür karşılıklı noktaların da **aynı doğruya** göre birbirinin görüntüsü olması gerekir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Simetri doğrusu hangi inşayla bulunur? (eşleştirme)

Her durumda simetri doğrusunu bulmak için hangi inşanın yapılacağını belirleyip uygun sütuna yazınız.

Birbirine göre simetrik iki noktanın arasındaki simetri doğrusu

Daire diliminin merkez açısını iki eş açıya ayıran simetri doğrusu

İki eş şeklin karşılıklı iki köşesi verildiğinde gizli simetri doğrusu

İkizkenar üçgenin tepe açısı verildiğinde simetri doğrusu

Bir tahta çıtanın tam orta noktası

İki yola eşit uzaklıktaki noktalardan geçen doğru (yollar bir noktada kesişiyor)

Bir doğru parçasının orta dikmesi	Bir açının açıortayı

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Hangi İnşa?
İkizkenar üçgen, eşkenar dörtgen, daire dilimi ve uçurtma için orta dikme ya da açıortay inşasını seçip katlayarak kontrol etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Gizli Ayna
İki eş şeklin bir nokta çiftinin orta dikmesini inşa edip öbür köşelerin görüntülerini göstermek ve karar ölçütünü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 İki Çubuk Simetrik mi?
Eşit uzunlukta iki çubuğu döndürüp karşılıklı uçların orta dikmelerinin ne zaman çakıştığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · İkizkenar üçgen

Tepe açısı 34° olan bir ikizkenar üçgenin simetri doğrusu tepe açısını kaçar derecelik iki açıya ayırır?

Çözüm

$$34 : 2 = 17$$

Cevap: **17°**

KALEM KÂĞIT

Simetri doğrularını inşa ediniz

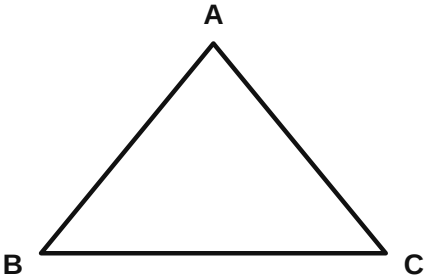
KK

Cevaplar

Her maddedeki istenen inşayı yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle yapınız; sonra soruyu cevaplayınız.

İNŞA

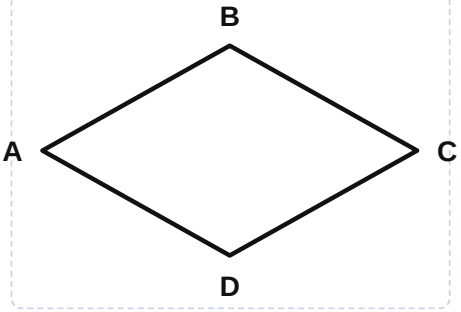
1 **İkizkenar ABC üçgeni (|AB| = |AC|): simetri doğrusunu inşa ediniz; tabanı kestiği H noktası için |BH| kaç mm'dir?**



CEVAP

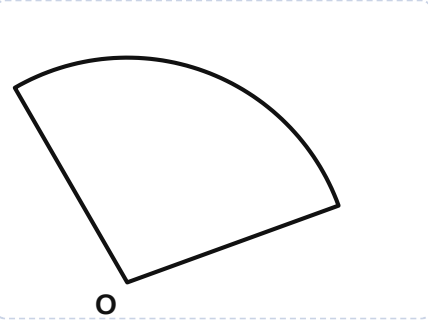
İNŞA

2 **ABCD eşkenar dörtgeni: A açısının açıortayını inşa ediniz. Açıortay hangi köşeden geçer?**

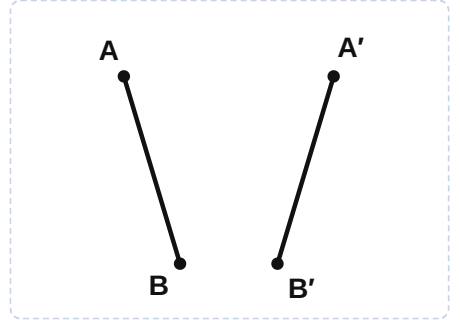


CEVAP

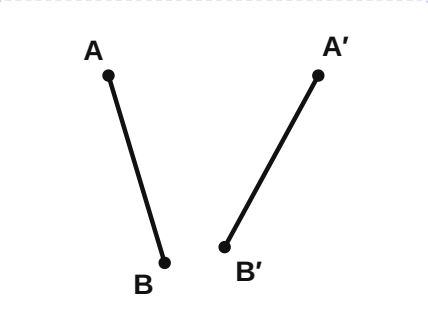
3 **O merkezli daire dilimi: simetri doğrusunu inşa ediniz; merkez açısının parçalarından birini ölçünüz (°).**



4 **AB ve A′B′ doğru parçaları: AA′ ve BB′ doğru parçalarının orta dikmelerini inşa ediniz. Doğru parçaları simetrik mi?**



5 **AB ve A′B′ doğru parçaları: AA′ ve BB′ doğru parçalarının orta dikmelerini inşa ediniz. Doğru parçaları simetrik mi?**



SIRA SENDE

Şekillerin simetri doğruları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Tepe açısı 46° olan bir ikizkenar üçgen çiziniz. Simetri doğrusunu önce tabanın orta dikmesi, sonra tepe açısının açıortayı olarak inşa ediniz. İki inşa için ne gözlersiniz? Tepe açısı hangi ölçülere ayrılır?

Çözüm

2 ABC ve A′B′C′ eş üçgenleri verilmiştir. AA′ doğru parçasının orta dikmesi d inşa edilmiş; B'nin d'ye göre görüntüsünün B′ olmadığı görülmüştür. Bu üçgenler d'ye göre simetrik midir? Başka bir doğruya göre simetrik olabilirler mi?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Daire dilimi

Merkez açısı 150° olan bir daire diliminin simetri doğrusu merkez açısını kaçar derecelik açılara ayırır?

Çözüm

$$150 : 2 = 75$$

Cevap: **75°**

İnşayı değerlendirmek: Hatalı adımlar, yarım kalan inşalar ve yeni inşalar

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci orta dikmeyi inşa ederken A merkezli çemberi 4 cm, B merkezli çemberi 6 cm açıklıkla çizmiş ve kesişim noktalarını birleştirmiştir. Çizdiği doğru AB'yi dik keser mi? Ortalar mı?

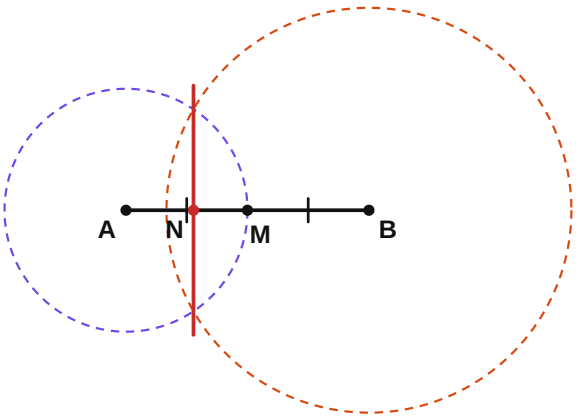
Hatalı adımı bulmak: Bir inşanın her adımı “Bu adım hangi özelliği sağlıyor?” sorusuyla denetlenir. Sık yapılan hatalar şunlardır: çemberlerin eş olmaması, kesişim noktaları yerine merkezlerin birleştirilmesi, açıortayda K ve L'nin köşeye eşit uzaklıkta alınmaması.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 28 · Eş olmayan çemberlerle çizilen doğru**

|AB| = 6 cm'dir. Bir öğrenci A merkezli 3 cm ve B merkezli 5 cm yarıçaplı çemberler çizmiş, kesişim noktalarını birleştirmiştir. Bu doğru AB'yi N noktasında kesmektedir. Çizilen doğru AB'nin orta dikmesi midir? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım Kesişim noktaları A'ya 3 cm, B'ye 5 cm uzaklıktadır; iki merkeze eşit uzaklıkta değildir. Bu noktalar AB'nin simetri doğrusu üzerinde olamaz.



2. adım Kesişim noktalarından geçen doğru AB'yi dik keser ama N, AB'nin orta noktası M değildir; N, A'ya daha yakındır.

3. adım Cevap:
Çizilen doğru orta dikme **değildir**: AB'yi dik keser ama **ortalamaz**. Hatalı adım, çemberlerin eş çizilmemesidir.

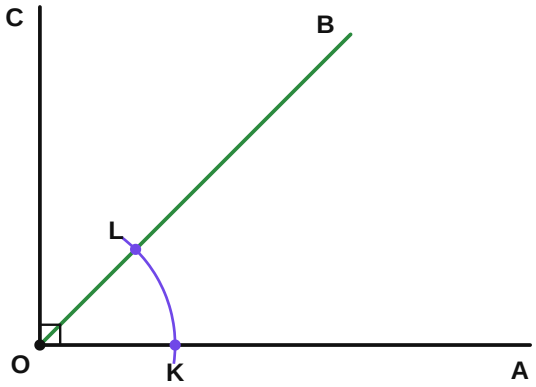
Yarım kalan inşayı tamamlamak: Çizilmiş çember, yay ve noktalardan hangi adımların yapıldığı okunur, sıradaki adım belirlenir ve inşa tamamlanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Yarım kalan açıortay: Dik açıyı iki kez yarılamak

Şekilde AOC dik açısının açıortayı OB inşa edilmiştir. AOB açısının açıortayının inşasına başlanmış; O merkezli yay kolları K ve L'de kesmiştir. İnşayı tamamlayınız. Son inşada oluşan açıların ölçüleri kaçar derecedir?

Çözüm



1. adım Yapılan: açıortay inşasının 1. adımı (K ve L işaretlenmiş).

2. adım Sıradaki adımlar: K ve L merkezli eş yaylar AOB açısının içinde kesiştirilir; kesişim noktası O ile birleştirilir.

3. adım m(AOB) = 90 : 2 = 45; yeni açıortay bu açıyı 45 : 2 = 22,5 derecelik iki açıya ayırır.

4. adım Cevap:
Oluşan açılar 22,5°'tir. Dik açı iki kez yarılanarak ölçmeden elde edilmiştir.

BİLGİ · İnşa ile elde edilen açılar

Ölçme aracı kullanmadan da bazı açılar elde edilebilir: 90° orta dikmeden ya da doğru açının açıortayından; 60° eşkenar üçgen inşasından (MAT.5.3.7); 45°, 30° ve 22,5° bu açıların açıortayla yarılanmasından elde edilir.

NOTLARIM

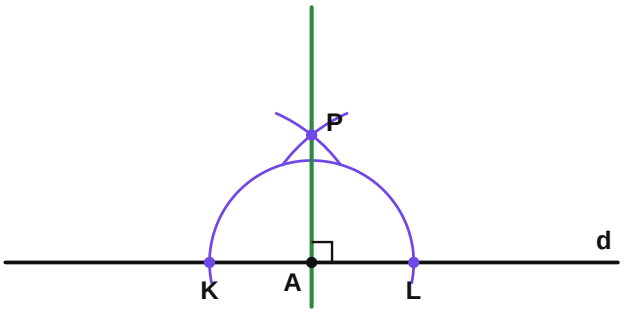
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Doğrunun üzerindeki noktadan dik doğru

d doğrusu ve üzerindeki A noktası verilmiştir. d doğrusuna A noktasında dik olan doğruyu yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle inşa ediniz.

Çözüm

1. adım A merkezli bir yay çizilir; d'yi A'nın iki yanında K ve L'de keser. |AK| = |AL| olduğundan A, KL'nin orta noktasıdır.

2. adım KL'nin orta dikmesi inşa edilir: K ve L merkezli eş yaylar P'de kesiştirilir.



3. adım P ile A birleştirilir.

4. adım Cevap:
PA doğrusu KL'nin orta dikmesidir; d'ye A noktasında diktir.

BİLGİ · Zenginleştirme

Bir doğruya dışındaki bir P noktasından dik doğru da aynı fikirle inşa edilir: P merkezli çember doğruyu iki noktada keser; bu iki noktanın orta dikmesi P'den geçer ve aranan diktir.

BİLGİ · İnşa kontrol listesi

- [ ] Yalnız pergel ve ölçüsüz cetvel kullandım.
- [ ] Çemberlerim (yaylarım) eş.
- [ ] Pergel açıklığım yeterince büyük; iki kesişim noktası var.
- [ ] Doğruyu kesişim noktalarından geçirdim.
- [ ] İnşamı katlama ya da simetri aynasıyla kontrol ettim.

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Orta Dikme ve Açıortay

	Orta dikme	Açıortay
Neyin simetri doğrusu?	Bir doğru parçasının	Bir açının
Kaç kesişim noktası gerekir?	İki	Bir (köşe zaten doğrunun üzerinde)
Hangi inşaya dayanır?	Eş çemberlerle ikizkenar üçgen ve eşkenar dörtgen	Kollardan eşit parça kesmek ve KL'nin orta dikmesi
Tanım	Doğru parçasını dik kesip iki eş parçaya ayırır	Açıyı iki eş açıya ayırır
Eşit uzaklık	Üzerindeki noktalar iki uca eşit uzaklıkta	Üzerindeki noktalar iki kola eşit uzaklıkta

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Hatayı bulunuz

Bir öğrenci orta dikme inşasında A ve B merkezli eş çemberleri çizdikten sonra merkezleri birleştirmiştir. Çizdiği doğru nedir?

Çözüm

Merkezler A ve B
Kesişim noktaları kullanılmamış

Cevap: AB doğrusu

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Yarılama

Bir eşkenar üçgenin bir açısının açıortayı inşa edilirse kaç derecelik açılar oluşur?

Çözüm

Eşkenar üçgenin açısı $60°$

$60 : 2 = 30$

Cevap: $30°$

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz (inşa adımları)

Her inşayı inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. İnşa: “AB'nin orta dikmesi için A merkezli 3 cm, B merkezli 4 cm yarıçaplı çemberler çizdim ve kesişim noktalarını birleştirdim.”

   A) Doğrudur; çemberler kesiştiği sürece yarıçap önemli değildir.

   B) Yanlıştır; çemberler eş olmalıdır. Eş olmayan çemberlerle çizilen doğru AB'yi dik keser ama ortalamaz.

   C) Yanlıştır; yarıçaplar AB'den büyük olmalıdır.

2. İnşa: “Açıortay için A merkezli çember çizip K ve L'yi buldum; K ve L merkezli eş çemberlerin kesiştiği D'yi A ile birleştirdim.”

   A) Doğrudur; AD açıortaydır.

   B) Yanlıştır; iki kesişim noktası bulunmadan doğru çizilemez.

   C) Yanlıştır; K ve L merkezli çemberler A merkezli çemberle aynı yarıçapta olmalıdır.

3. İnşa: “Açıortay için K'yi A merkezli küçük, L'yi A merkezli büyük bir çemberle işaretledim; sonra K ve L'nin orta dikmesini çizdim.”

   A) Doğrudur; K ve L kolların üzerindedir.

   B) Yanlıştır; orta dikme yerine açıortay çizilmeliydi.

   C) Yanlıştır; |AK| ile |AL| eşit değildir. K ve L aynı çemberle işaretlenmelidir.

4. İnşa: “AB'nin orta dikmesi için pergeli AB'nin yarısından küçük açıp A ve B merkezli eş çemberler çizdim.”

   A) Yanlıştır; çemberler kesişmez, kesişim noktası olmadan doğru çizilemez.

   B) Doğrudur; açıklık küçük olunca çizim daha düzgün olur.

   C) Yanlıştır; çemberler tek noktada kesişir ve bu nokta orta noktadır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Hatalı Adım Dedektifi
Bir inşayı adım adım oynatıp hatalı adımda durmak, hatanın türünü seçmek ve doğru adımla sonucu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Açı Fabrikası
Yalnız orta dikme, açıortay ve eşkenar üçgen inşalarıyla hedef açıları ölçmeden elde etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Dik Doğru Atölyesi
Doğru üzerindeki ve dışındaki bir noktadan pergel ve ölçüsüz cetvelle dik doğru inşa edip gönyeyle kontrol etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Simetri doğrusunu oluşturma sürecini üç işle ifade edebiliyorum.
- [ ] Orta dikmeyi inşa edip neden simetri doğrusu olduğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Açıortayı inşa edip neden simetri doğrusu olduğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Şekillerin simetri doğrularını inşa ile oluşturabiliyorum.
- [ ] Hatalı bir inşayı bulup düzeltebiliyor, yarım kalan bir inşayı tamamlayabiliyorum.

SIRA SENDE

İnşayı değerlendirmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir öğrencinin BAC açısının açıortayı için yaptığı inşa şöyledir: 1. adım: A merkezli 3 cm'lik yayla AB üzerinde K'yi işaretledi. 2. adım: A merkezli 4 cm'lik yayla AC üzerinde L'yi işaretledi. 3. adım: K ve L merkezli eş yayların kesişim noktası D'yi buldu. 4. adım: A ile D'yi birleştirdi. İlk hatalı adım hangisidir? Nasıl düzeltilir?

Çözüm

2 AB doğru parçası için A ve B merkezli eş çemberler çizilmiş; çemberlerin kesişim noktalarından yalnız P işaretlenmiştir. Öbür kesişim noktası kâğıdın dışında kalmaktadır. İnşayı nasıl tamamlarsınız?

Çözüm

NOTLARIM